



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218409341 U

(45) 授权公告日 2023. 01. 31

(21) 申请号 202222454913.3

H02S 20/32 (2014.01)

(22) 申请日 2022.09.16

(73) 专利权人 开封东磊新能源有限公司

地址 475000 河南省开封市鼓楼区仙人庄

街道仙人庄办事处1号楼103附1

(72) 发明人 崔金旗 杨卫华 程云峰 张小芳

(51) Int. Cl.

F16M 11/18 (2006.01)

F16M 11/28 (2006.01)

F16M 11/42 (2006.01)

F16F 15/067 (2006.01)

H02S 40/00 (2014.01)

H02S 40/30 (2014.01)

H02S 50/00 (2014.01)

H02J 7/35 (2006.01)

H02S 20/30 (2014.01)

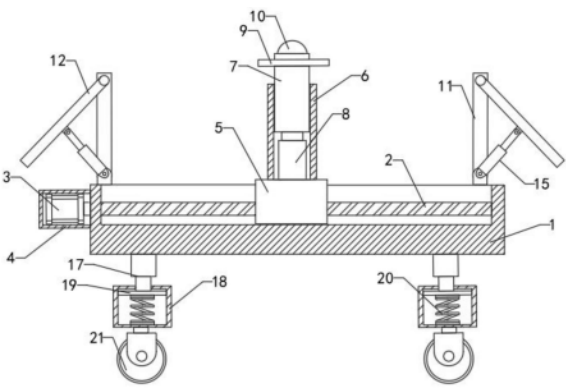
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种光伏电站巡检车

(57) 摘要

本实用新型涉及巡检车的技术领域,特别是涉及一种光伏电站巡检车,其提高了装置在使用时的灵活性和续航效果,同时提高了装置的减震效果,避免装置在移动时受损,提高实用性;包括底座、移动装置和巡检装置,移动装置包括四个移动轮,巡检装置包括安装板和监控摄像头,移动装置安装在底座的底端,巡检装置安装在底座的顶端;还包括调节装置、太阳能充电装置和减震装置,调节装置包括螺纹杆、调整电机、电机箱、移动块、固定套筒、活动杆、第一电动伸缩杆,调节装置安装在底座的顶端,巡检装置安装在调节装置上,太阳能充电装置安装在底座的顶端,减震装置安装在底座的底端,移动装置安装在减震装置的底端。



1. 一种光伏电站巡检车,包括底座(1)、移动装置和巡检装置,移动装置安装在底座(1)的底端,巡检装置安装在底座(1)的顶端;其特征在于,还包括调节装置、太阳能充电装置和减震装置,调节装置安装在底座(1)的顶端,巡检装置安装在调节装置上,太阳能充电装置安装在底座(1)的顶端,减震装置安装在底座(1)的底端,移动装置安装在减震装置的底端。

2. 如权利要求1所述的一种光伏电站巡检车,其特征在于,调节装置包括螺纹杆(2)、调整电机(3)、电机箱(4)、移动块(5)、固定套筒(6)、活动杆(7)、第一电动伸缩杆(8),底座(1)的顶端设置有滑槽,螺纹杆(2)转动安装在滑槽内,螺纹杆(2)的一端穿过滑槽内侧壁与调整电机(3)的输出端连接,调整电机(3)安装在电机箱(4)内,电机箱(4)的右端与底座(1)的左端连接,螺纹杆(2)的外表面套接有移动块(5),移动块(5)滑动安装在底座(1)的滑槽内,固定套筒(6)的底端与移动块(5)的顶端连接,固定套筒(6)的顶端套接有活动杆(7),固定套筒(6)内部安装有第一电动伸缩杆(8),第一电动伸缩杆(8)的顶端与活动杆(7)的底端连接,第一电动伸缩杆(8)的底端与固定套筒(6)的内侧壁底端连接,巡检装置安装在活动杆(7)的顶端。

3. 如权利要求1所述的一种光伏电站巡检车,其特征在于,巡检装置包括安装板(9)和监控摄像头(10),安装板(9)的底端与活动杆(7)的顶端连接,监控摄像头(10)安装在安装板(9)的顶端。

4. 如权利要求1所述的一种光伏电站巡检车,其特征在于,太阳能充电装置包括两组安装架(11)、两个光伏板(12)、两个转动轴(13)、两个安装座(14)、两个第二电动伸缩杆(15)和两个固定座(16),两组安装架(11)对称安装在底座(1)的顶端,两个光伏板(12)分别通过两个转动轴(13)转动安装在两组安装架(11)的顶端,两个光伏板(12)的底端中部均固定安装有安装座(14),两个第二电动伸缩杆(15)的顶端均转动安装在安装座(14)上,两个第二电动伸缩杆(15)的底端均与固定座(16)转动安装,两个固定座(16)均对称安装在底座(1)的顶端。

5. 如权利要求1所述的一种光伏电站巡检车,其特征在于,减震装置包括四个压杆(17)、四个减震箱(18)、四个压板(19)和四个减震弹簧(20),四个压杆(17)的顶端均对称安装在底座(1)的底端,四个压杆(17)的底端均穿过减震箱(18)的顶端与压板(19)的顶端连接,四个压板(19)均滑动安装在减震箱(18)的内侧壁上,四个减震箱(18)内部均安装有减震弹簧(20),四个减震弹簧(20)的顶端均与四个压板(19)的底端连接,四个减震弹簧(20)的底端均与减震箱(18)的内侧壁底端连接,移动装置安装在减震箱(18)的底端。

6. 如权利要求1所述的一种光伏电站巡检车,其特征在于,移动装置包括四个移动轮(21),四个移动轮(21)的顶端均安装在减震箱(18)的底端,移动轮(21)的外表面设置有橡胶花纹。

一种光伏电站巡检车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及巡检车的技术领域,特别是涉及一种光伏电站巡检车。

背景技术

[0002] 光伏电站巡检车是一种用于光伏电站巡检的辅助装置,其在巡检车的领域中得到了广泛的使用;现有的光伏电站巡检车包括底座、移动装置和巡检装置,移动装置安装在底座的底端,巡检装置安装在底座的顶端;现有的光伏电站巡检车使用时,首先将装置通过底座上的移动装置移动到指定的工作区域内,然后控制巡检装置对工作区域进行检查即可;现有的光伏电站巡检车使用中发现,无法对巡检装置的水平位置和高度位置进行调整,使得巡检装置的工作范围较窄,降低了装置的灵活性,同时采用蓄电池提供动力,续航时间较短。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种提高了装置在使用时的灵活性和续航效果,同时提高了装置的减震效果,避免装置在移动时受损,提高实用性的光伏电站巡检车。

[0004] 本实用新型的一种光伏电站巡检车,包括底座、移动装置和巡检装置,移动装置安装在底座的底端,巡检装置安装在底座的顶端;还包括调节装置、太阳能充电装置和减震装置,调节装置安装在底座的顶端,巡检装置安装在调节装置上,太阳能充电装置安装在底座的顶端,减震装置安装在底座的底端,移动装置安装在减震装置的底端;通过调节装置调节巡检装置的水平位置和高度,提高巡检装置的工作范围,提高了装置在使用时的灵活性,太阳能充电装置,提高了装置的续航效果,提高了工作时间,减震装置提高了装置的减震效果,避免装置在移动时受损,提高实用性。

[0005] 优选的,调节装置包括螺纹杆、调整电机、电机箱、移动块、固定套筒、活动杆、第一电动伸缩杆,底座的顶端设置有滑槽,螺纹杆转动安装在滑槽内,螺纹杆的一端穿过滑槽内侧壁与调整电机的输出端连接,调整电机安装在电机箱内,电机箱的右端与底座的左端连接,螺纹杆的外表面套接有移动块,移动块滑动安装在底座的滑槽内,固定套筒的底端与移动块的顶端连接,固定套筒的顶端套接有活动杆,固定套筒内部安装有第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆的顶端与活动杆的底端连接,第一电动伸缩杆的底端与固定套筒的内侧壁底端连接,巡检装置安装在活动杆的顶端;当需要对巡检装置进行位置的调整时,启动调整电机带动螺纹杆转动,使得移动块开始顺着螺纹杆在底座的滑槽内进行移动,从而带动固定套筒和巡检装置进行水平位置的调整,启动第一电动伸缩杆,带动活动杆在固定套筒内向上移动,从而带动巡检装置进行高度调整,使巡检装置的监控范围更广,提高实用性。

[0006] 优选的,巡检装置包括安装板和监控摄像头,安装板的底端与活动杆的顶端连接,监控摄像头安装在安装板的顶端;通过远程控制装置利用监控摄像头对光伏电站进行巡检,提高巡检的智能化程度和巡检效率以及降低工作人员的劳动强度。

[0007] 优选的,太阳能充电装置包括两组安装架、两个光伏板、两个转动轴、两个安装座、两个第二电动伸缩杆和两个固定座,两组安装架对称安装在底座的顶端,两个光伏板分别通过两个转动轴转动安装在两组安装架的顶端,两个光伏板的底端中部均固定安装有安装座,两个第二电动伸缩杆的顶端均转动安装在安装座上,两个第二电动伸缩杆的底端均与固定座转动安装,两个固定座均对称安装在底座的顶端;通过两个光伏板使太阳能转化为电能为蓄电池充电,提高装置的续航时间,当需要对光伏板吸收光照的角度进行调整时,启动第二电动伸缩杆进行伸缩,使得安装架内的两个转动轴开始带动光伏板进行角度位置的调整,使光伏板的工作效率更高,提高实用性。

[0008] 优选的,减震装置包括四个压杆、四个减震箱、四个压板和四个减震弹簧,四个压杆的顶端均对称安装在底座的底端,四个压杆的底端均穿过减震箱的顶端与压板的顶端连接,四个压板均滑动安装在减震箱的内侧壁上,四个减震箱内部均安装有减震弹簧,四个减震弹簧的顶端均与四个压板的底端连接,四个减震弹簧的底端均与减震箱的内侧壁底端连接,移动装置安装在减震箱的底端;当装置在移动巡检的过程中受到震动时,压杆会下压减震箱中的压板,从而对减震弹簧进行挤压,使减震弹簧开始产生反弹力来对这种震动进行吸收和缓冲,以避免震动对装置造成较大的损坏,提高装置的使用寿命,减少经济损失。

[0009] 优选的,移动装置包括四个移动轮,四个移动轮的顶端均安装在减震箱的底端,移动轮的外表面设置有橡胶花纹;通过四个移动轮带动装置移动,对电站进行巡检,移动轮表面的橡胶花纹,增加与地面的摩擦力提高装置的通过性,同时将装置与地面进行绝缘,提高安全性。

[0010] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:通过调节装置调节巡检装置的水平位置和高度,提高巡检装置的工作范围,提高了装置在使用时的灵活性,太阳能充电装置,提高了装置的续航效果,提高了工作时间,减震装置提高了装置的减震效果,避免装置在移动时受损,提高实用性。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2是本实用新型的固定套筒和活动杆等结构的结构示意图;

[0013] 图3是本实用新型的太阳能充电装置结构示意图;

[0014] 图4是本实用新型减震装置的结构示意图;

[0015] 附图中标记:1、底座;2、螺纹杆;3、调整电机;4、电机箱;5、移动块;6、固定套筒;7、活动杆;8、第一电动伸缩杆;9、安装板;10、监控摄像头;11、安装架;12、光伏板;13、转动轴;14、安装座;15、第二电动伸缩杆;16、固定座;17、压杆;18、减震箱;19、压板;20、减震弹簧;21、移动轮。

具体实施方式

[0016] 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0017] 实施例1

[0018] 所述移动装置安装在底座1的底端,巡检装置安装在底座1的顶端;其特征在于,还包括调节装置、太阳能充电装置和减震装置,调节装置安装在底座1的顶端,巡检装置安装在调节装置上,太阳能充电装置安装在底座1的顶端,减震装置安装在底座1的底端,移动装置安装在减震装置的底端;

[0019] 所述巡检装置包括安装板9和监控摄像头10,安装板9的底端与活动杆7的顶端连接,监控摄像头10安装在安装板9的顶端;

[0020] 所述调节装置包括螺纹杆2、调整电机3、电机箱4、移动块5、固定套筒6、活动杆7、第一电动伸缩杆8,底座1的顶端设置有滑槽,螺纹杆2转动安装在滑槽内,螺纹杆2的一端穿过滑槽内侧壁与调整电机3的输出端连接,调整电机3安装在电机箱4内,电机箱4的右端与底座1的左端连接,螺纹杆2的外表面套接有移动块5,移动块5滑动安装在底座1的滑槽内,固定套筒6的底端与移动块5的顶端连接,固定套筒6的顶端套接有活动杆7,固定套筒6内部安装有第一电动伸缩杆8,第一电动伸缩杆8的顶端与活动杆7的底端连接,第一电动伸缩杆8的底端与固定套筒6的内侧壁底端连接,巡检装置安装在活动杆7的顶端;

[0021] 所述移动装置包括四个移动轮21,四个移动轮21的顶端均安装在减震箱18的底端,移动轮21的外表面设置有橡胶花纹;

[0022] 通过远程控制利用监控摄像头10对光伏电站进行巡检,提高巡检的智能化程度和巡检效率以及降低工作人员的劳动强度,当需要对巡检装置进行位置的调整时,启动调整电机3带动螺纹杆2转动,使得移动块5开始顺着螺纹杆2在底座1的滑槽内进行移动,从而带动固定套筒6和巡检装置进行水平位置的调整,启动第一电动伸缩杆8,带动活动杆7在固定套筒6内向上移动,从而带动巡检装置进行高度调整,使巡检装置的监控范围更广,提高实用性,通过四个移动轮21带动装置移动,对电站进行巡检,移动轮21表面的橡胶花纹,增加与地面的摩擦力提高装置的通过性,同时将装置与地面进行绝缘,提高安全性。

[0023] 实施例2

[0024] 所述移动装置安装在底座1的底端,巡检装置安装在底座1的顶端;其特征在于,还包括调节装置、太阳能充电装置和减震装置,调节装置安装在底座1的顶端,巡检装置安装在调节装置上,太阳能充电装置安装在底座1的顶端,减震装置安装在底座1的底端,移动装置安装在减震装置的底端;

[0025] 所述太阳能充电装置包括两组安装架11、两个光伏板12、两个转动轴13、两个安装座14、两个第二电动伸缩杆15和两个固定座16,两组安装架11对称安装在底座1的顶端,两个光伏板12分别通过两个转动轴13转动安装在两组安装架11的顶端,两个光伏板12的底端中部均固定安装有安装座14,两个第二电动伸缩杆15的顶端均转动安装在安装座14上,两个第二电动伸缩杆15的底端均与固定座16转动安装,两个固定座16均对称安装在底座1的顶端;

[0026] 所述减震装置包括四个压杆17、四个减震箱18、四个压板19和四个减震弹簧20,四个压杆17的顶端均对称安装在底座1的底端,四个压杆17的底端均穿过减震箱18的顶端与压板19的顶端连接,四个压板19均滑动安装在减震箱18的内侧壁上,四个减震箱18内部均安装有减震弹簧20,四个减震弹簧20的顶端均与四个压板19的底端连接,四个减震弹簧20的底端均与减震箱18的内侧壁底端连接,移动装置安装在减震箱18的底端;

[0027] 通过两个光伏板12使太阳能转化为电能为蓄电池充电,提高装置的续航时间,当

需要对光伏板12吸收光照的角度进行调整时,启动第二电动伸缩杆15进行伸缩,使得安装架11内的两个转动轴13开始带动光伏板12进行角度位置的调整,使光伏板12的工作效率更高,提高实用性,当装置在移动巡检的过程中受到震动时,压杆17会下压减震箱18中的压板19,从而对减震弹簧20进行挤压,使减震弹簧20开始产生反弹力来对这种震动进行吸收和缓冲,以避免震动对装置造成较大的损坏,提高装置的使用寿命,减少经济损失。

[0028] 如图1至图4所示,本实用新型的一种光伏电站巡检车,其在工作时,先通过底座1下端的移动轮21将整个装置移动到指定的工作区域内,之后通过控制监控摄像头10,使巡检车开始在光伏电站内进行移动进行巡检,当需要对巡检装置进行位置的调整时,启动调整电机3带动螺纹杆2转动,使得移动块5开始顺着螺纹杆2在底座1的滑槽内进行移动,从而带动固定套筒6和巡检装置进行水平位置的调整,启动第一电动伸缩杆8,带动活动杆7在固定套筒6内向上移动,从而带动巡检装置进行高度调整,当装置在移动巡检的过程中受到震动时,压杆17会下压减震箱18中的压板19,从而对减震弹簧20进行挤压,使减震弹簧20开始产生反弹力来对这种震动进行吸收和缓冲,同时通过两个光伏板12使太阳能转化为电能为蓄电池充电,提高装置的续航时间,当需要对光伏板12吸收光照的角度进行调整时,启动第二电动伸缩杆15进行伸缩,使得安装架11内的两个转动轴13开始带动光伏板12进行角度位置的调整,使光伏板12的工作效率更高。

[0029] 本实用新型所实现的主要功能为:通过设置调节装置,其中的调整电机3、螺纹杆2和移动块5的作用下,可便于带动监控摄像头10进行水平位置的调整,并且8可使在活动杆7在固定套筒6内进行上下移动,便于对监控摄像头10进行高度位置的调整,使得监控摄像头10的工作范围更广,提高了整个巡检车在使用时的灵活性,通过设置减震装置,其中的减震弹簧20可对巡检车移动时受到的震动进行缓冲和吸收,避免巡检车在移动过程中受到较大的损伤,提高整个巡检车的减震性能和实用性,通过设置太阳能充电装置,其中的光伏板12可在第二电动伸缩杆15和转动轴13的作用下进行角度的调整,便于光伏板12随着光照角度的变化而调整角度,提高了光伏板在利用太阳能为整个巡检车充电时的效率。

[0030] 本实用新型的一种光伏电站巡检车,其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式,只要能够达成其有益效果的均可进行实施;移动装置通过电机驱动;本实用新型的一种光伏电站巡检车的调整电机3和监控摄像头10为市面上采购,本行业内技术人员只需按照其附带的使用说明书进行安装和操作即可,而无需本领域的技术人员付出创造性劳动。

[0031] 本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0032] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

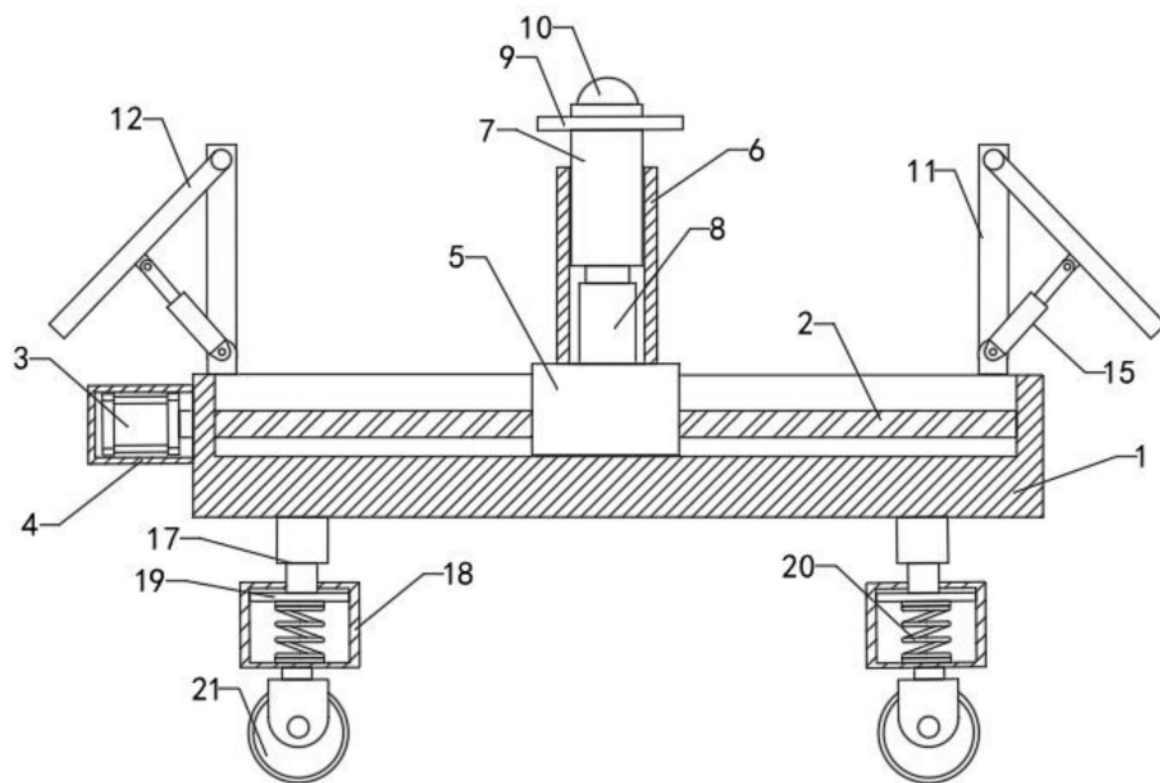


图1

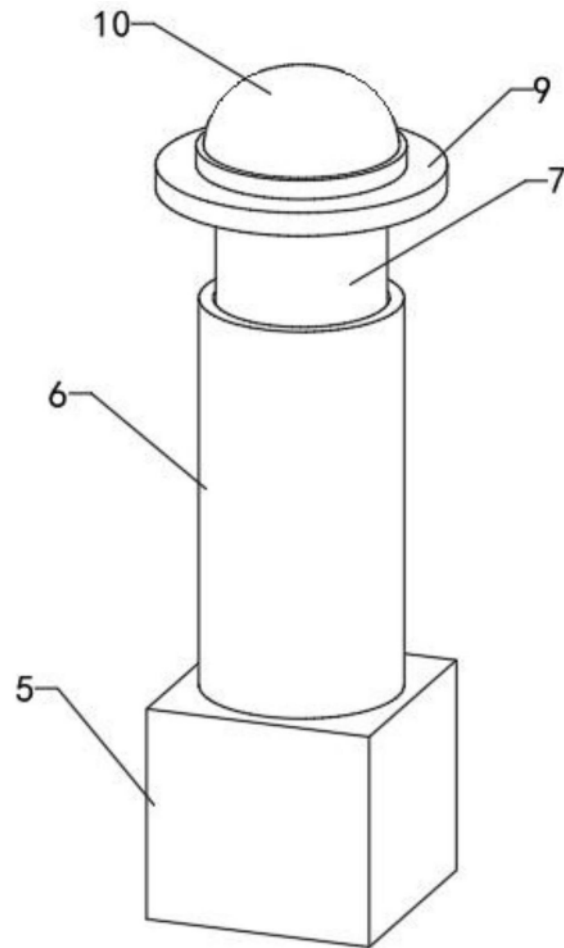


图2

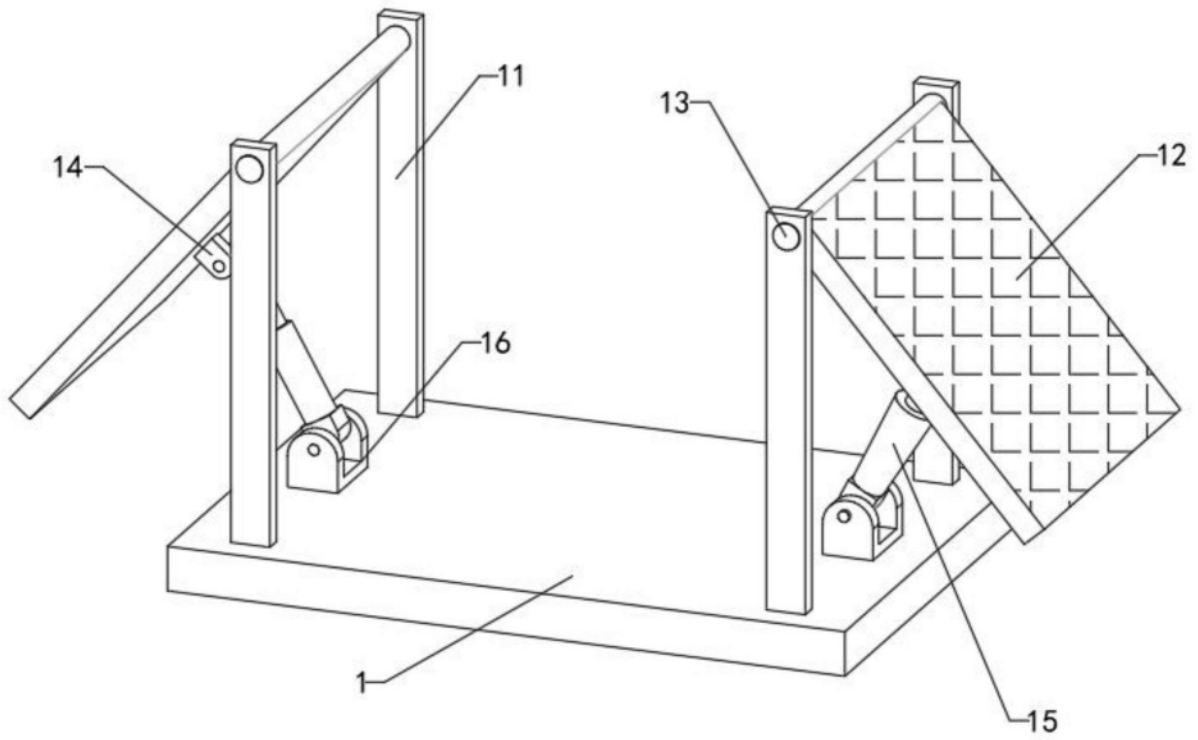


图3

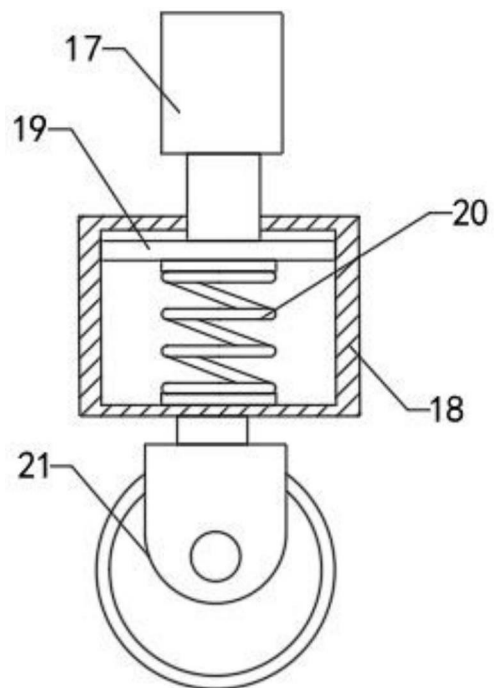


图4